

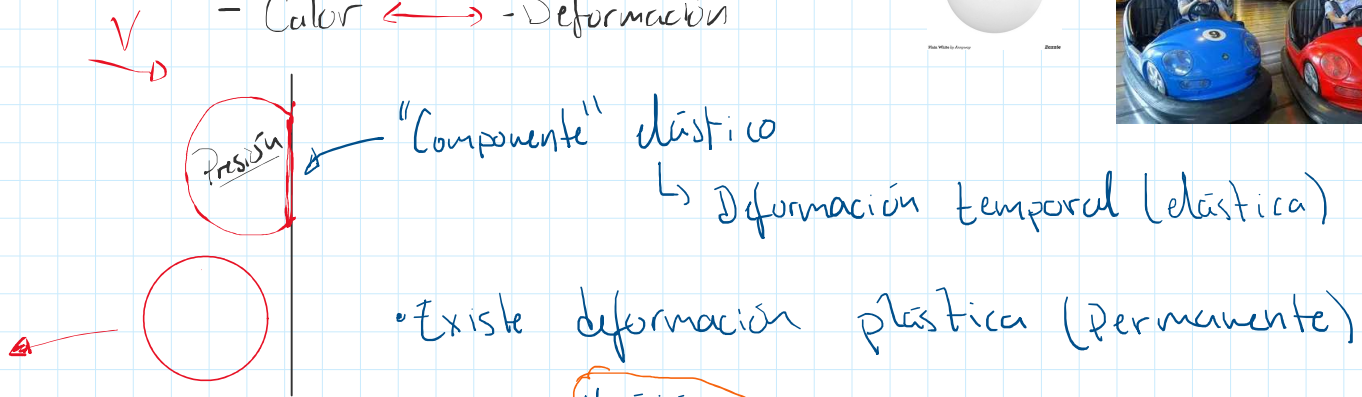
Colisiones

→ Cuando no hay impulsos externos: $\vec{P}_f = \vec{P}_i$

¿Que pasa con la energía en una colisión?

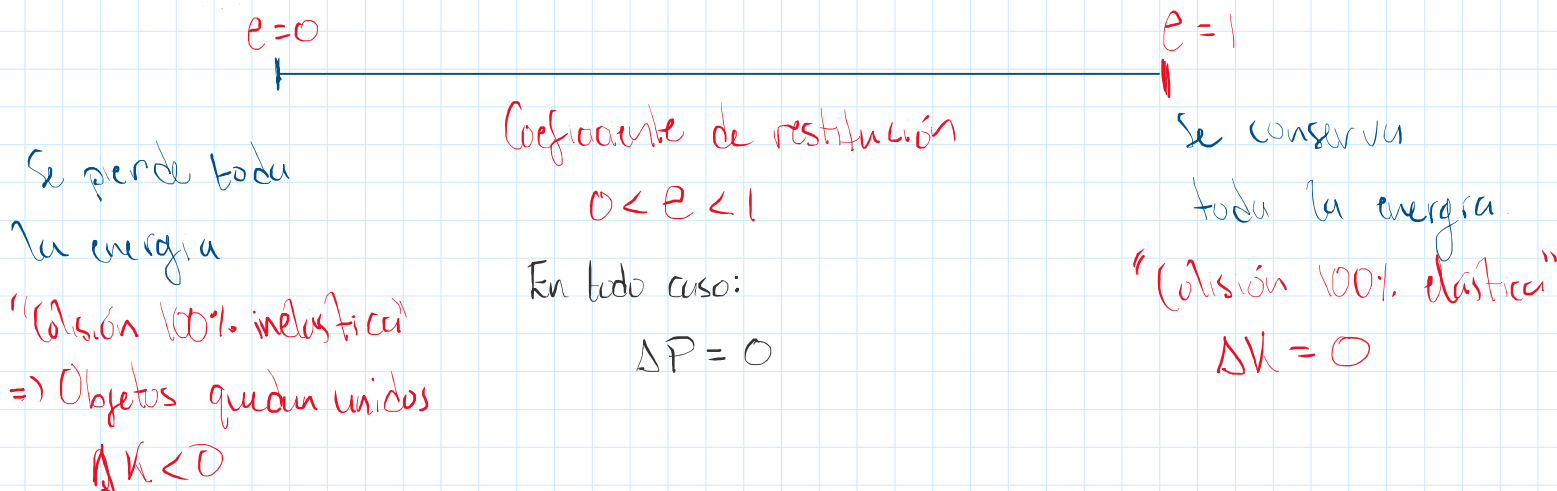
→ Se transforma:

- Cinética
- Sonido
- Calor ↔ - Deformación

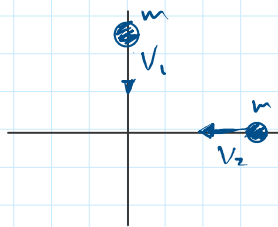


¿Se conserva la energía? $\Rightarrow$ No (Realísticamente)

Cuanta energía se pierde depende de los materiales.



60. ●● Dos pelotas con igual masa (0.50 kg) se aproximan al origen de un plano, respectivamente, por los ejes x y y positivos con la misma rapidez (3.3 m/s). a) ¿Cuál es la cantidad de movimiento total del sistema? b) ¿Las pelotas necesariamente chocarán en el origen? ¿Cuál es la cantidad de movimiento total del sistema después de que las dos pelotas hayan pasado por el origen?



b) No. $\Rightarrow$ El mismo

$$a) \vec{P} = m\vec{V}$$

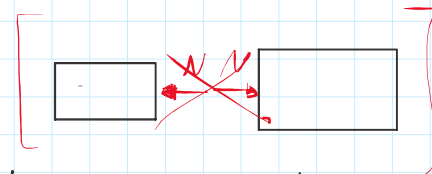
$$\vec{P} = m_1\vec{V}_1 + m_2\vec{V}_2 = m(-3.3\hat{j} - 3.3\hat{i})$$

$$\vec{P} = 0.5(-3.3\hat{j} - 3.3\hat{i}) = -1.65\hat{i} - 1.65\hat{j}$$

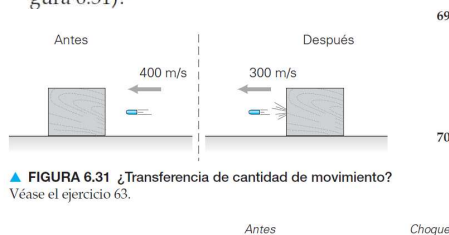
61. ●● Dos automóviles idénticos chocan y sus defensas quedan enganchadas. En cada uno de los casos siguientes, ¿qué rapidez tienen los automóviles inmediatamente después de engancharse? a) Un automóvil que avanza a 90 km/h se acerca a un automóvil estacionario; b) dos automóviles se acercan entre sí con rapidez de 90 y 120 km/h, respectivamente; c) dos automóviles viajan en la misma dirección con rapidez de 90 y 120 km/h, respectivamente.

$$P_i = P_f$$

$$m_1V_1 + m_2V_2 = (m_1 + m_2)V_f \rightarrow 100\% \text{ inelástico}$$



63. ●● Una bala de 10 g que se mueve horizontalmente a 400 m/s penetra en un bloque de madera de 3.0 kg que descansa en una superficie horizontal. Si la bala sale por el otro lado del bloque a 300 m/s, ¿qué rapidez tiene el bloque inmediatamente después de que sale la bala (véase figura 6.31)?



▲ FIGURA 6.31 ¿Transferencia de cantidad de movimiento? Véase el ejercicio 63.